Chapitre 2 : Fonctions génératrice et caractéristique d'une variable aléatoire réelle

Résumé de cours — 4ème année DAS & FINTECH (A.U. 2026-2027)

Table des matières

1 Introduction **1**

2 Fonction génératrice **1**

2.1 Définition et propriétés 1

2.2 Fonctions génératrices des lois discrètes usuelles 2

2.3 Fonction génératrice et moments 2

3 Fonction caractéristique **2**

3.1 Définition et propriétés 2

3.2 Fonctions caractéristiques des lois usuelles 3

3.3 Fonction caractéristique et moments d'ordre supérieur 3

4 Formulaire de synthèse **4**

1 Introduction

Les fonctions **génératrice** et **caractéristique** décrivent et étudient la loi d'une v.a.

- **Fonction génératrice** : proche d'un polynôme, ses coefficients sont les probabilités d'une v.a. *discrète* à valeurs dans $\mathbb{N}$.
- **Fonction caractéristique** : existe *toujours* (discrète ou continue) ; elle résume la loi, donne les moments, et sert pour les sommes et la convergence vers la loi normale.

Applications : finance (risque, valorisation), assurance (sinistres, primes), IA (simulation et comparaison de distributions).

2 Fonction génératrice

2.1 Définition et propriétés

Définition (fonction génératrice)

Soit X une v.a. à valeurs dans $\mathbb{N}$. Sa fonction génératrice est

$$G_X(z) = \sum_{n \in X(\Omega)} \mathbb{P}(X = n)\, z^n = \mathbb{E}(z^X), \qquad -1 \leq z \leq 1.$$

Elle ne dépend que de la loi de X. Si $X(\Omega)$ est fini, G_X est un polynôme de degré $m = \max X(\Omega)$.

Propriétés. $G_X(0) = \mathbb{P}(X = 0)$ et $G_X(1) = 1$. De plus G_X est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $[-1, 1]$ et

$$G_X^{(n)}(z) = \sum_{k=n}^{+\infty} \frac{k!}{(k-n)!}\, \mathbb{P}(X = k)\, z^{k-n}.$$

Proposition (caractérisation)

$\mathbb{P}(X = n) = \dfrac{1}{n!} G_X^{(n)}(0)$ pour tout n : la loi d'une v.a. discrète est entièrement caractérisée par G_X. Si $G_X^{(n)}(0) = 0$ pour tout $n > N$, alors $X(\Omega) \subset \{0, \dots, N\}$.

Théorème. Pour X, Y à valeurs dans $\mathbb{N}$: $X \overset{\mathcal{L}}{=} Y \iff G_X(z) = G_Y(z) \ \ \forall z \in [-1, 1]$.

Proposition (somme de v.a. indépendantes)

Si X et Y sont indépendantes (à valeurs dans $\mathbb{N}$) : $G_{X+Y}(z) = G_X(z)\, G_Y(z)$. La réciproque est **fausse**.

2.2 Fonctions génératrices des lois discrètes usuelles

Loi	$G_X(z)$	Domaine
Bernoulli $\mathcal{B}(p)$	$(1-p) + pz$	$[-1, 1]$
Binomiale $\mathcal{B}(n, p)$	$\big((1-p) + pz\big)^n$	$[-1, 1]$
Géométrique $\mathcal{G}(p)$ (rang du 1er succès)	$\dfrac{pz}{1-(1-p)z}$	$\lvert z\rvert < \dfrac{1}{1-p}$
Poisson $\mathcal{P}(\lambda)$	$e^{\lambda(z-1)}$	$\mathbb{R}$

Démonstrations clés.

- *Binomiale* : $G_X(z) = \sum_{k=0}^{n} C_n^k (pz)^k (1-p)^{n-k} = ((1-p) + pz)^n$ (binôme de Newton). On le retrouve aussi comme produit de n fonctions génératrices de Bernoulli indépendantes.
- *Géométrique* : $\sum_{n\geq 1} p(1-p)^{n-1} z^n = \frac{p}{1-p} \sum_{n\geq 1} (z(1-p))^n = \frac{pz}{1-(1-p)z}$ (série géométrique).
- *Poisson* : $e^{-\lambda} \sum_{n\geq 0} \frac{(\lambda z)^n}{n!} = e^{-\lambda} e^{\lambda z}$ (série exponentielle).

2.3 Fonction génératrice et moments

Théorème et corollaire

X (à valeurs dans $\mathbb{N}$) admet un moment d'ordre $p \in \mathbb{N}^*$ ssi G_X est p fois dérivable en 1, et alors

$$G_X^{(p)}(1) = \mathbb{E}\big[X(X-1)\cdots(X-p+1)\big].$$

En particulier, si X admet un moment d'ordre 2 :

$$\mathbb{E}(X) = G_X'(1), \qquad \mathbb{V}(X) = G_X''(1) + G_X'(1) - \big(G_X'(1)\big)^2.$$

3 Fonction caractéristique

3.1 Définition et propriétés

Définition (fonction caractéristique)

Pour une v.a. réelle X :

$$\Phi_X : \mathbb{R} \to \mathbb{C}, \qquad t \mapsto \Phi_X(t) = \mathbb{E}(e^{itX}).$$

— X discrète : $\Phi_X(t) = \sum_{n \in X(\Omega)} e^{itn} \mathbb{P}(X = n)$;

— X continue de densité f : $\Phi_X(t) = \int_{\mathbb{R}} e^{itx} f(x)\, dx$.

Propriétés

1. $\Phi_X(0) = 1$; 2. $|\Phi_X(t)| \leq 1$ pour tout t ;
2. Φ_X est continue (convergence dominée) ;
3. $\Phi_X(-t) = \overline{\Phi_X(t)}$;
4. si X est symétrique ($X \overset{\mathcal{L}}{=} -X$), alors Φ_X est réelle (et paire).

Théorèmes et propositions

— **Caractérisation** : $X \overset{\mathcal{L}}{=} Y \iff \Phi_X(t) = \Phi_Y(t) \quad \forall t \in \mathbb{R}$.

— **Transformation affine** : $\Phi_{aX+b}(t) = e^{ibt}\, \Phi_X(at)$.

— **Somme** : si $X \perp\!\!\!\perp Y$, alors $\Phi_{X+Y}(t) = \Phi_X(t)\, \Phi_Y(t)$.

— **Inversion** : si $\int_{\mathbb{R}} |\Phi_X(t)|\, dt < +\infty$, alors X admet la densité $f(x) = \dfrac{1}{2\pi} \displaystyle\int_{\mathbb{R}} e^{-itx} \Phi_X(t)\, dt$.

3.2 Fonctions caractéristiques des lois usuelles

Loi	$\Phi_X(t)$
Bernoulli $\mathcal{B}(p)$	$(1-p) + pe^{it}$
Binomiale $\mathcal{B}(n,p)$	$(1 - p + pe^{it})^n$
Géométrique $\mathcal{G}(p)$	$\dfrac{pe^{it}}{1-(1-p)e^{it}}$ (rang du 1er succès)
Poisson $\mathcal{P}(\lambda)$	$e^{\lambda(e^{it}-1)}$
Uniforme $\mathcal{U}([0,1])$	$\dfrac{e^{it}-1}{it}$ si $t \neq 0$, 1 si $t = 0$
Uniforme $\mathcal{U}([a,b])$	$\dfrac{e^{itb}-e^{ita}}{it(b-a)}$ si $t \neq 0$, 1 si $t = 0$
Exponentielle $\mathcal{E}(1)$	$\dfrac{1}{1-it}$
Exponentielle $\mathcal{E}(\lambda)$	$\dfrac{\lambda}{\lambda - it}$
Cauchy $\mathcal{C}(0,1)$	$e^{-\lvert t\rvert}$
Cauchy $\mathcal{C}(x_0,a)$	$e^{ix_0 t} e^{-a\lvert t\rvert}$
Normale $\mathcal{N}(0,1)$	$e^{-t^2/2}$
Normale $\mathcal{N}(m,\sigma^2)$	$e^{imt}\, e^{-\sigma^2 t^2/2}$

Note : dans l'annexe du cours, la géométrique y est définie comme le nombre d'échecs avant le premier succès (sans le facteur e^{it}) ; ici on garde la convention du chapitre 1 ($\mathbb{N}^*$).

Méthode. On se ramène à la loi standard grâce à $\Phi_{aX+b}(t) = e^{ibt}\Phi_X(at)$: $\mathcal{U}([a,b]) \overset{\mathcal{L}}{=} (b-a)X + a$ avec $X \sim \mathcal{U}([0,1])$; $\mathcal{E}(\lambda) \overset{\mathcal{L}}{=} \frac{1}{\lambda}X$ avec $X \sim \mathcal{E}(1)$; $\mathcal{C}(x_0, a) \overset{\mathcal{L}}{=} aX + x_0$; $\mathcal{N}(m, \sigma^2) \overset{\mathcal{L}}{=} \sigma Z + m$.

Remarque

La fonction caractéristique de la loi de Cauchy n'est pas dérivable en 0 : la loi de Cauchy n'admet pas d'espérance.

3.3 Fonction caractéristique et moments d'ordre supérieur

Proposition et corollaire

Si X admet un moment d'ordre $p \in \mathbb{N}^*$, alors Φ_X est p fois dérivable et

$$\mathbb{E}(X^p) = \frac{1}{i^p}\,\Phi_X^{(p)}(0).$$

En particulier (moment d'ordre 2) : $\mathbb{E}(X) = -i\,\Phi'_X(0)$ et $\mathbb{V}(X) = -\Phi''_X(0) + \big(\Phi'_X(0)\big)^2$.
Si Φ_X n'est pas dérivable en 0, alors X n'admet pas de moment d'ordre 1.

4 Formulaire de synthèse

Outil	À retenir
Fonction génératrice	$G_X(z) = \mathbb{E}(z^X)$, X à valeurs dans $\mathbb{N}$; $G_X(0) = \mathbb{P}(X = 0)$, $G_X(1) = 1$
Lois $\leftrightarrow G_X$	$\mathbb{P}(X = n) = G_X^{(n)}(0)/n!$; $X \overset{\mathcal{L}}{=} Y \iff G_X = G_Y$
Moments via G_X	$\mathbb{E}(X) = G'_X(1)$; $\mathbb{V}(X) = G''_X(1) + G'_X(1) - G'_X(1)^2$
Fonction caractéristique	$\Phi_X(t) = \mathbb{E}(e^{itX})$, existe toujours, $\Phi_X(0) = 1$, $\lvert\Phi_X\rvert \le 1$
Lois $\leftrightarrow \Phi_X$	$X \overset{\mathcal{L}}{=} Y \iff \Phi_X = \Phi_Y$; inversion si $\Phi_X \in L^1$
Moments via Φ_X	$\mathbb{E}(X^p) = \Phi_X^{(p)}(0)/i^p$; $\mathbb{E}(X) = -i\Phi'_X(0)$
Affine	$\Phi_{aX+b}(t) = e^{ibt}\Phi_X(at)$
Somme indépendante	$G_{X+Y} = G_X G_Y$; $\Phi_{X+Y} = \Phi_X\Phi_Y$ (réciproques fausses)

Formules utiles (annexe). Série géométrique : $\sum_{n\ge0} x^n = \frac{1}{1-x}$ ($|x|<1$), $\sum_{n\ge1} nx^{n-1} = \frac{1}{(1-x)^2}$, $\sum_{n\ge2} n(n-1)x^{n-2} = \frac{2}{(1-x)^3}$. Série exponentielle : $e^x = \sum_{n\ge0} \frac{x^n}{n!}$. Combinaison : $C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!}$. Binôme : $(a+b)^n = \sum_{k=0}^n C_n^k a^k b^{n-k}$.